Pesquisa sobre FTP, HTTP/HTTPS, RDP
Maria Fernanda Biscaino

FTP
O que é FTP?
É um conjunto de regras padrão usado para transferir arquivos entre um computador e um servidor na internet ou rede local, facilitando o envio e recebimento de grandes volumes de dados.

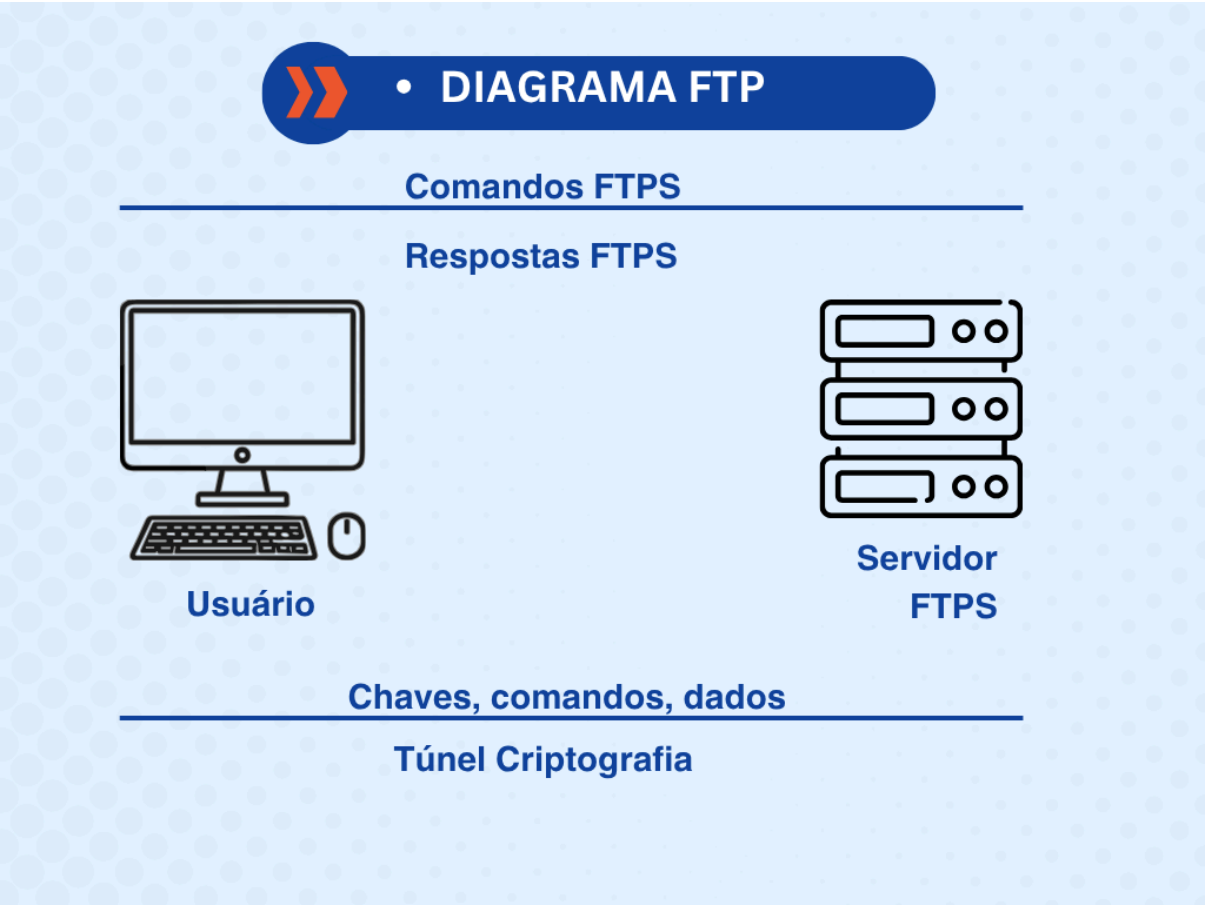
Diferenças entre o FTP ativo e o FTP passivo:
A principal diferença entre FTP ativo e passivo é quem inicia a conexão de dados. No ativo, o servidor se conecta ao cliente, frequentemente bloqueado por firewalls. No passivo, o cliente se conecta ao servidor, tornando-o ideal para conexões modernas através de NAT e firewalls.

Vantagens e as desvantagens de utilização do FTP:
As principais vantagens incluem compatibilidade universal, facilidade de uso e eficiência em transferências em massa. Sua maior desvantagem é a falta de criptografia nativa, o que expõe senhas e dados a interceptações, tornando-o inseguro para informações sensíveis.

Principais tipos de FTP existentes:

- FTP: É a forma original e mais básica. Ele transfere dados em texto simples, o que significa que senhas e arquivos podem ser interceptados. Geralmente usa a porta 21 para comandos e a 20 para dados.
- SFTP: Frequentemente confundido com FTP, o SFTP é uma alternativa segura que funciona sobre o protocolo SSH. Ele criptografa tanto o login quanto os dados transmitidos, tornando-o muito seguro. É o padrão recomendado para transferências sensíveis.
- FTPS: Uma extensão do FTP padrão que adiciona uma camada de criptografia SSL ou TLS. Ele garante a segurança dos dados e a autenticação do cliente/servidor.
- FTPES: Um tipo de FTPS onde o cliente solicita explicitamente segurança ao servidor antes de iniciar a transferência, geralmente começando na porta 21.
- FTP Anônimo: Permite que usuários acessem arquivos em um servidor sem a necessidade de um nome de usuário ou senha. É muito usado para downloads públicos de arquivos grandes, mas não oferece segurança para dados sensíveis.

Diagrama FTP



HTTP/HTTPS
O que é o HTTP/HTTPS?
É o protocolo base para troca de dados na web, enviando informações em texto puro. HTTPS é sua versão segura, que utiliza criptografia SSL/TLS para proteger dados contra interceptação. O HTTPS é essencial para segurança, exibindo um cadeado na barra de endereços.

Vantagens e desvantagens do HTTP:
A principal vantagem é a facilidade de implementação e uso. No entanto, sua maior desvantagem é a falta de segurança, o que o torna vulnerável a interceptações, diferentemente do HTTPS.

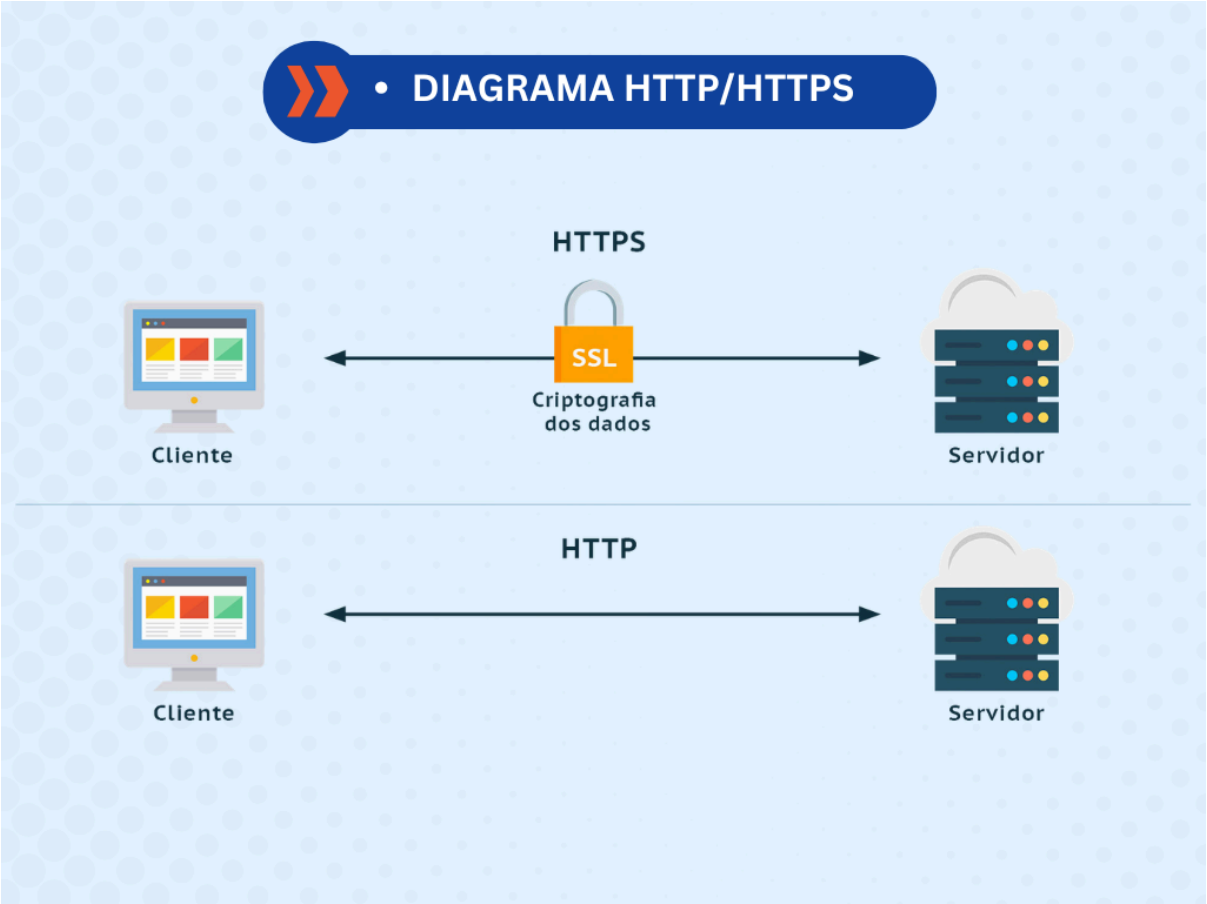
Vantagens e desvantagens do HTTPS:
Sua principal vantagem inclui maior segurança, privacidade, autenticidade e melhor SEO. As desvantagens envolvem custos de certificados e uma leve sobrecarga no desempenho.

Diferenças entre o HTTP e o HTTPS:

A principal diferença entre HTTP e HTTPS é a segurança. O HTTP transmite dados em texto simples, suscetível a interceptações. O HTTPS criptografa a comunicação via SSL/TLS, protegendo informações sensíveis. O HTTPS usa a porta 443, enquanto o HTTP usa a porta 80.

Qual é a melhor opção a ser utilizada em um site web?
A melhor opção e mais recomendada atualmente para qualquer site web é o HTTPS, pois HTTPS é essencial para a privacidade dos dados, segurança, SEO e experiência do usuário, sendo indispensável para qualquer tipo de site, não apenas lojas virtuais.

Diagrama HTTP/HTTPS



RDP
O que é RDP?
RDP é um protocolo desenvolvido pela Microsoft que permite controlar um computador ou servidor Windows remotamente através de uma rede. Ele transmite a imagem da tela do host e envia comandos de teclado/mouse, possibilitando trabalhar em outra máquina como se estivesse fisicamente diante dela.

Vantagens e desvantagens do RDP:

Suas principais vantagens incluem custo-benefício, facilidade de uso, sem necessidade obrigatória de VPN e acesso direto a arquivos corporativos. As desvantagens são riscos significativos de segurança e dependência de uma boa conexão com a internet.

Detalhe como configurar e utilizar o RDP em uma máquina Windows.
Passo 1: Pré-requisitos

- Edição do Windows: O computador que será acessado (servidor) precisa ser Windows Pro, Enterprise ou Education.
- Nome de Usuário e Senha: O computador remoto deve ter uma senha de usuário definida.
- Rede: Ambos os computadores devem estar conectados à mesma rede ou, se remotos, usar VPN.

Passo 2: Configurar o RDP na Máquina de Destino (Servidor)

1. Abra o menu Iniciar e vá em Configurações (ícone de engrenagem).
2. Selecione Sistema > Área de Trabalho Remota (Remote Desktop).
3. Ative a opção Habilitar Área de Trabalho Remota.
4. Clique em Confirmar.
5. *Opcional:* Clique em "Selecionar usuários que podem acessar este PC remotamente" para adicionar outros usuários.
6. Anote o nome do computador na seção "Como conectar a este PC".

Passo 3: Descobrir o IP da Máquina de Destino

Para conectar, você precisará do endereço IP da máquina que será acessada:

1. Pressione `Windows + R`, digite `cmd` e pressione Enter.
2. Digite `ipconfig` e pressione Enter.
3. Anote o número ao lado de Endereço IPv4 (ex: 192.168.x.x).

Passo 4: Conectar via RDP (Máquina Cliente)

1. No computador que você está usando (cliente), pesquise por Conexão de Área de Trabalho Remota no menu Iniciar.

2. Abra o programa (comando rápido: `mstsc`).
3. No campo Computador, digite o endereço IP anotado no passo anterior (ou o nome do PC).
4. Clique em Conectar.
5. Insira o nome de usuário e senha da máquina remota. Se for um usuário local, pode ser necessário usar `\nome_do_usuário`.
6. Aceite o aviso de certificado, se aparecer.

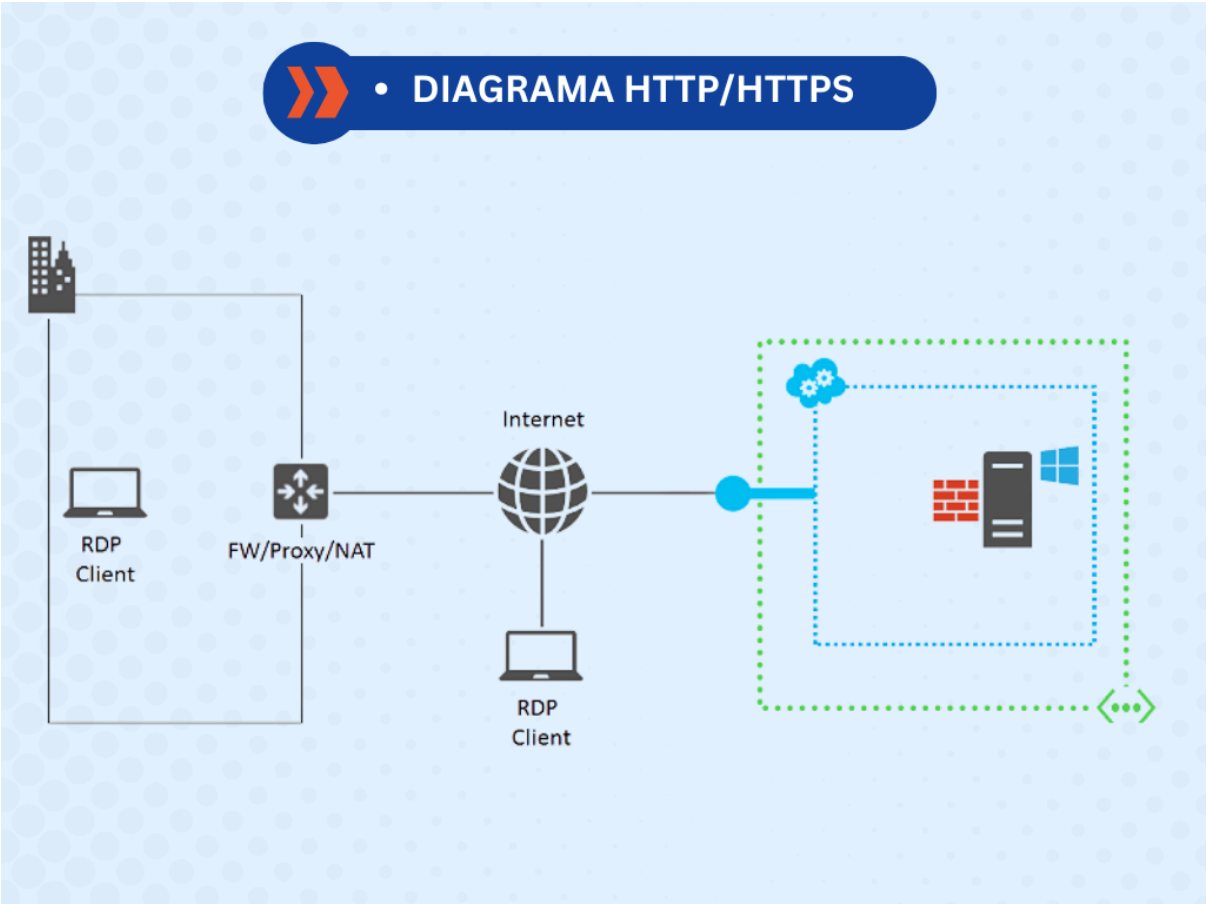



Diagrama RDP.